

Проект 18 - Трекер взгляда по видео. Детекция списывания на прокторинге. *Итерация 3.*

Магистр:

Камынин А. А. (1310)

Бакалавры:

Баяндин Д.С. (3384)

Берлет М. (3384)

Рудаков А.Л. (3384)

Горский К.Д. (3384)

Поздеев В.Д. (3384)

План на текущую итерацию

1. Внедрение отображения маппинга взгляда на экран в проект;
2. Формирование подозрительных интервалов с возможным списыванием;
3. Реализация калибровки для вектора взгляда;
4. Исследование использования открытых моделей для оценки вектора взгляда;
5. Реализация уведомлений пользователя о готовности обработки видео;
6. Реализация загрузки дампа базы данных студентов в проект;
7. Написание функциональных и интеграционных тестов;

Результаты итерации 3. Внедрение отображения маппинга взгляда на экран в проект

- Реализовано отображение точки взгляда поверх обработанного видео с экрана;
- Реализован фильтр Калмана для сглаживания отображаемой точки взгляда; - под конец итерации показал слабую эффективность и ухудшение качества работы - требует доработки в следующей итерации;
- На текущий момент маппинг взгляда работает только при наличии калибровки - исправление в планах на итерацию 4.

Пример работы есть в скринкасте 3 итерации - [ссылка](#).

GitHub

github.com

Dashboard

Top repositories

New

Find a repository...

moevm/mse1h2026-proc-gaze

moevm/DT_club_2025

moevm/DT_club_2024

KonstantinKondratenko/ros_labs

AlexanderKamyin/defects-search-analyse

moevm/devops-1h2026

moevm/scientific_writing-2024

Show more

Home

Ask anything or type @ to add context

Ask

All repositories

+

Agent

Create issue

Write code

Git

Pull requests

Feed

Filter

HadronCollider contributed to moevm/document_insight_system

9 hours ago

Update code formatting #814

Merged

HadronCollider merged 2 commits

bimov contributed to MCLXXIV/image_Enhancement

11 hours ago

Update project potential section in README #1

Merged

bimov merged 1 commit

Добавлено количество фотографий, нуждающихся в улучшении качества и предположение о влиянии на покупки.

Trending repositories · See more

ruvnet/ruflo

The leading agent orchestration platform for Claude. Deploy intelligent multi-agent swarms, coordinate autonomous workflows, and build conversational AI systems. Features enterprise-grade archite...

TypeScript

41.6k

0:04 / 0:35

0:04 / 0:35

Copilot Student GPT-5.3-Codex removal from model picker

Last week

Copilot cloud agent starts 20% faster with Actions custom images

View changelog

0:04 / 0:35

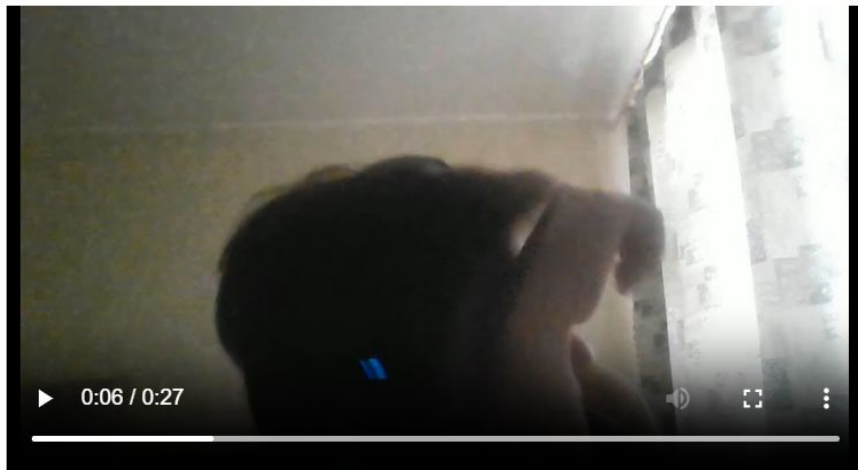
4

Результаты итерации 3.Формирование подозрительных интервалов

- Реализовано определение подозрительных моментов во время обработки видео;
- Добавлена фиксация основных причин подозрения:
 - взгляд не найден в кадре;
 - обнаружено несколько направлений взгляда (= несколько людей в кадре);
 - спроецированная точка взгляда выходит за пределы экрана;
- Для каждого подозрительного интервала формируется описание причины и временная метка, по которой можно по клику посмотреть фрагмент исходного видео;

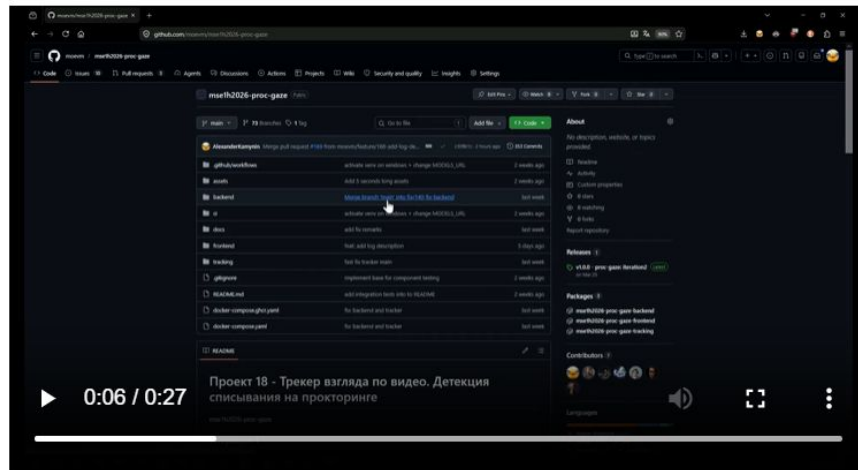
Результаты проверки

Видео с камеры



Длительность: 00:27

Видео с экрана



Длительность: 00:27

Подозрительные моменты

Время	Длительность	Описание
00:00:04	00:00.833	No gaze found on camera frame

Загрузить результат

Результаты итерации 3. Реализация калибровки для вектора взгляда

- Для получения более лучших результатов работы модели маппинга взгляда реализована страница калибровки;
- Для калибровки используются клики по заданным точкам экрана и соответствующие им кадры с веб-камеры;
- Полученные кадры и координаты точек отправляются на бэкенд, проходят обработку. Полученный уточненный вектор сохраняется в БД для калиброванного пользователя

	student_id	result	updated_date
1	285a1389-be7c-43eb-9d76-9afb	[3]	2026-05-05 05:49:45.088 +0300
1.1		614.1871337890625	
1.2		427.56390380859375	
1.3		-1230.4178466796875	

[Вернуться на главную](#)

Калибровка взгляда

Для калибровки потребуется доступ к вашей камере и экрану. После начала записи на экране будут последовательно появляться красные круги. Наведите курсор на круг и нажмите левую кнопку мыши. После нажатия на последний круг запись автоматически остановится.

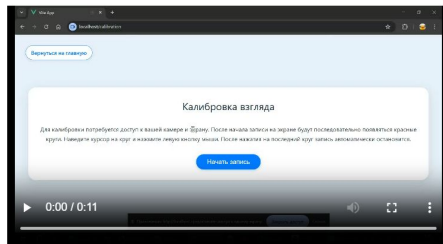
Начать запись

Видео с камеры



Длительность: 00:11

Видео с экрана



Длительность: 00:11

UUID студента

285a1389-be7c-43eb-9d76-9afbfb715458

Загрузить

[Вернуться на главную](#)

Калибровка взгляда

Идёт запись... Нажимайте на красные круги на экране.

|| Приложению http://localhost предоставлен доступ к вашему экрану. [Закрыть доступ](#) [Скрыть](#)

Результаты итерации 3. Исследование использования открытых моделей для оценки вектора взгляда

- Была найдена [замена](#) основной модели проекта - модели оценки вектора взгляда на torch.
- Под капотом предобученный resnet, у которого заменили голову классификатора.
- Данная модель возвращает вероятности распределения углов наклона (yaw pitch).
- При желании её можно дообучать.

Результаты итерации 3. Исследование использования открытых моделей (mediapipe)

- Также в качестве аналога для OpenVINO была исследована библиотека mediapipe.
- Хотя модели и работают ничуть не хуже, однако дообучать их нельзя.
- Пример работы с mediapipe: [notebook](#).

Результаты итерации 3. Реализация уведомлений пользователя о готовности обработки видео

- Добавлено уведомление о готовности обработки видео

The screenshot displays a user interface for video processing. At the top, there are three blue buttons: '+ Загрузить видео', 'Загрузить студентов', and 'Калибровка взгляда'. A notification bubble in the top right corner states: 'Запись 1bb15a4d-114c-44d3-bd67-8428f765ab78 обработана'. Below the buttons, the section 'Загруженные видео' contains a table with two rows of video data. Each row includes UUIDs for the student and the recording, a 'DONE' status indicator, a count, and a 'Просмотр результатов' link with a dropdown arrow.

Студент	Запись	Статус	Подозрений	Действие
285a1389-be7c-43eb-9d76-9afbfb715458	fbf53ce1-69ca-4daf-b3c2-6aa9a29f07e2	DONE	1	Просмотр результатов ▼
285a1389-be7c-43eb-9d76-9afbfb715458	1bb15a4d-114c-44d3-bd67-8428f765ab78	DONE	0	Просмотр результатов ▲

Результаты итерации 3. Реализация загрузки дампа базы данных студентов в проект

- Добавлена возможность загрузки БД со студентами в проект:
<http://localhost/dump-students>
- Процесс загрузки и проверки описан в README

Выгрузка студентов

Загрузите CSV файл со студентами

students.csv ✕

Отправить

Файл успешно обработан. Скачайте результат:

Скачать JSON

2	1de3/ef3-1a6b-44a7-8bb3-adf1c5b6dd3	Александр	Рудаков	Леонидович	3384
3	756097b6-6c54-482d-bbc8-0df59c490f59	Максим	Берлет	Валерьевич	3385
4	202ba266-020d-4161-9081-40ece7eea1c1	Александр	Рудаков	Леонидович	3384
5	681e66d5-e5a6-480e-9a81-95245d931b9d	Дмитрий	Баяндин	Сергеевич	3384
6	3fa7795e-6d84-460a-83b7-a92a3d654faa	Владислав	Поздеев	Дмитриевич	3384
7	12df4524-e90e-4b5f-a72d-c5a4fae5191b	Алексей	Горский	Леонидович	3384

Результаты итерации 3. Написание функциональных и интеграционных тестов

- Реализован набор автоматизированных тестов для проверки REST-API серверной части;
- Реализованы автоматизированные тесты для проверки работы tracking-сервиса и внедрены в [Github Actions](#)
- Реализован интеграционный сценарий загрузки видео: отправка скринкаста и веб-камеры, сохранение файлов, создание записи и получение обработанных результатов;
- Запуск тестов: описан в [README](#)

Планы на следующую итерацию

1. Исправление ошибок трекера;
 - a. Маппинг взгляда отображается только при наличии калибровки;
 - b. Разная длительность результирующих видео при входных видео с разным FPS;
 - c. Калибровочные видео сохраняются в volum-e, но нет уведомления пользователя об их расположении/успешности процесса калибровки;
2. Проверка гипотез по улучшению трекера;
 - a. Калибровка не по кадру, а по маленькому видео (1-3 секунды) на одну точку;
 - b. Анализ ошибок и необходимости в использовании фильтра Калмана;
3. Отображение прогресса обработки на странице результатов;
4. Покрытие сервисов логами: уведомление пользователя об ошибке, логирование ошибок;



Полезные материалы

- Ссылка на скринкаст: [docs/screencast_iteration3.mp4](#)
 - Ссылка на инструкцию по сборке и запуску проекта: [readme](#)
 - Ветка reports: [reports](#)
-
- Тестовый пользователь (UUID): 285a1389-be7c-43eb-9d76-9afbfb715458
 - Тестовые видео (веб-камера + скринкаст): [github/assets](#)